林鑫航

15819590278　2112760661@qq.com

20 岁　男　agent 工程师/后端开发　可立即到岗实习　广州

专业技能

- 熟悉 **Agent**、**RAG** 、**工具调用**、**MCP**、**Skills** 等 AI 应用设计，掌握 **LangChain4j**、**SpringAI** 框架，了解 **Coze**、**Diffy** 等低代码平台。
- 熟悉 **Trae**、**Claude**、**Cursor** 等 AI 编程工具，曾通过 **VibeCoding** 开发过 **4** 个以上**开箱即用**的网页小工具。
- 熟悉 **Spring Boot 3** 和 **Java 21** 虚拟线程，能运用 **Hutool**、**Lombok**、**Knife4j** 等类库提高开发效率。
- 熟悉 **MySQL** 库表设计，能编写高性能 SQL，有**索引设计**、**性能优化**、**ShardingSphere** 动态分表经验。
- 熟悉 **Redis** 分布式缓存与 **Caffeine** 本地缓存，有**多级缓存**、基于 **Redisson** 的**分布式锁**和**限流**的实践经验。
- 掌握常见**设计模式**，如**门面**、**策略**、**模板**方法、**工厂**、**执行器**模式，并在实际项目中应用优化代码架构。

项目经历

派蒙 AI 应用工坊　**全栈**　2026.01 - 至今

项目介绍：基于 **Spring Boot 3** + **LangChain4j** + **LangGraph4j** 的 **AI 零代码应用生成平台**。用户输入自然语言描述需求，由 **AI Agent** 自动执行**并发素材搜集**、**代码生成**、**质量检查**、**项目构建**的**完整工作流**，最终**一键部署**为可访问的 Web 应用。

主要工作：

- 整合 **Redis** 和 **LangChain4j** 实现 **AI 对话历史**的持久化存储，支持通过**多轮对话**来优化生成的网站，并通过 **MemoryId** 实现**多用户会话隔离**。
- 对话历史为**定向局部查询**，**传统深分页**的**性能瓶颈**在此场景下被**显著放大**，通过采用**时间游标分页**方案并搭建**复合索引**优化 SQL 执行，彻底**规避深分页**性能问题，**整体查询效率提升至少 3 倍**。
- AI 工具调用存在**幻觉问题**，触发率低，通过 **@Tool 注解** + **Prompt 优化** + **AI Service 配置解决工具调用幻觉**问题，实测工具调用触发率 **99.9%**。
- 设计了基于**接口默认方法 + 动态代理**的工具配置方案，让**不同 AI 服务可独立声明所需工具**。通过**反射机制**动态获取工具列表，结合 **Caffeine 缓存避免重复创建代理对象**，实现了工具配置的**灵活性**与**性能优化**的平衡。
- AI 接口高并发下**稳定性差**、**调用成本不可控**，使用 **Redisson** 的 **RRateLimiter** 与 **Spring AOP**，**自定义注解**实现**用户**、**IP**、**接口**维度的**多级令牌桶限流**，以声明式方式保障 AI 接口的**稳定性**与**成本可控**。
- AI 模型选用单一、成本高，为实现**资源合理分配**与**成本管控**，代码生成等**复杂任务选用推理模型**、路由分类等**简单任务选用低成本高响应的 Turbo 模型**做**分层调用**，**实测调用成本降低至少 5 倍**。
- 针对网站生成模式 AI 调用**入口分散**、代码解析保存**逻辑耦合**，采用**门面模式**统一 AI 调用入口，结合**策略模式**与**模板方法模式**拆解处理各类代码解析保存逻辑，实现**代码架构解耦**，**显著提升系统可扩展性与可维护性**。
- 项目中期**调用 DeepSeek 推理模型失败**，为**最小化改动代码**、**兼容旧逻辑**，通过**报错日志**、**DeepSeek 官方文档**和 **GitHub Issue** 定位到**推理字段回传规范**问题，**升级 LangChain4j 至 1.11.0 版本**，最低成本解决模型调用异常。

TOGE 智能协作相册　**全栈**　2025.09 - 2025.12

项目介绍：基于 **Spring Boot** + **Redis** + **COS** + **AI** + **WebSocket** 构建的企业级智能**协同云图库**平台，提供公共图库、私有图库与**团队共享图库**三大核心模块，满足多场景下的图片管理与协同需求。

主要工作：

- 封装了**自定义异常类**及**统一错误码枚举**类，并基于 **@RestControllerAdvice** 注解开发**全局异常处理器**，提升了系统的稳定性。
- **自定义 Jackson 配置**类，通过 ObjectMapper 配置 **Long 类型序列化为字符串**，解决前端因 JS 精度限制导致的长整型数据**精度丢失**问题，确保前后端数据一致。
- 基于 **分段锁** + **TransactionTemplate** 编程式事务实现**业务幂等**，限制每个用户最多创建一个私有空间。
- 基于阿里云百炼大模型封装 **AI 绘图服务**，提供创建与查询任务的 API，采用**异步任务轮询处理**进度，并统一错误码以提升稳定性。

- 为提高主页热门图片的查询性能，采用 **Redis** + **Caffeine** 构建 **多级缓存**，接口响应耗时降低至少 **4** 倍，并通过**随机过期时间降低缓存雪崩**风险，**设定空值对象规避缓存击穿**问题。
- 利用 **Jsoup** 实现 Bing 网页图片抓取，通过 **CompletableFuture** 实现批量上传和入库的**异步化处理**，批量图片处理**性能提升至少 3 倍**。
- 多人协作编辑图片易出现冲突，且无权限校验易导致数据安全问题，基于 WebSocket + **事件驱动设计** 实现**多人协作编辑**图片功能，**自定义握手拦截器**确保权限校验通过后才能连接，并通过 **“编辑锁” 机制**，避免编辑冲突。
- WebSocket **消息同步处理**导致**系统吞吐量低**，服务停机**易丢失编辑操作**，使用 **Disruptor 无锁队列** 实现**消息异步化处理**，显著**提升系统吞吐量**；并结合 **@PreDestroy** 注解实现**优雅停机**，**防止编辑操作丢失**。

教育背景

仲恺农业工程学院 计算机科学与技术 (本科) 2023.09 - 2027.06

- 荣誉证书：Java 蓝桥杯**省赛一等奖**（大学b组）、**CET6**
- 专业学科表现：计算机网络 **94** 分、操作系统 **88** 分（卷面分）